

Résumé Pratique - Administration Unix/Linux

Commandes et Explications de Cours - Examen Final

Introduction

Ce document présente un résumé pratique des commandes et explications de cours pour l'examen d'Administration Unix. Il couvre toutes les parties au programme :

- Hiérarchie des systèmes de fichiers (TP1-0, TP1-1)
- Types de fichiers Linux
- Démarrage et arrêt du système, GRUB (TP2)
- Gestion des services (TP3)
- Gestion des paquetages (TP4)
- Gestion des utilisateurs et groupes (TP6)
- Gestion des disques : partitions, formatage, montage (TP7)
- Gestion de l'espace swap

Note importante : Les commandes nécessitant des privilèges root sont préfixées par `sudo` ou doivent être exécutées en tant que root.

Table des matières

1	Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)	4
1.1	Définition du FHS	4
1.2	Commandes de base (TP1-0)	4
1.2.1	Navigation et exploration	4
1.2.2	Manipulation de fichiers	4
1.2.3	Affichage et édition	5
1.3	Répertoires principaux du FHS (TP1-1)	5
1.3.1	Répertoires système essentiels	5
1.3.2	Répertoires de configuration et données	5
1.3.3	Répertoires système	6
1.3.4	Commandes d'exploration	6
2	Types de Fichiers Linux	6
2.1	Identification des types	6
2.2	Liens	7
2.2.1	Liens symboliques (soft links)	7
2.2.2	Liens physiques (hard links)	7
2.3	Inodes	7
3	Démarrage et Arrêt du Système, GRUB (TP2)	7
3.1	Processus de démarrage	7
3.2	GRUB2 (GRand Unified Bootloader)	7
3.2.1	Fichiers GRUB2	7
3.2.2	Commandes GRUB2	8
3.2.3	Configuration /etc/default/grub	8
3.2.4	Initramfs (Initial RAM Filesystem)	8
3.3	Arrêt et redémarrage	8
3.3.1	Commandes systemd	8
3.3.2	Commande shutdown	8
4	Gestion des Services (TP3)	8
4.1	Systemd - Gestionnaire de services moderne	8
4.1.1	Concepts	8
4.1.2	Commandes de contrôle des services	9
4.1.3	Activation au démarrage	9
4.1.4	Listes et informations	9
4.2	Targets (équivalents des runlevels)	9
4.2.1	Commandes targets	9
4.3	Journalisation avec journalctl	9
4.3.1	Commandes journalctl	9
4.3.2	Options de formatage	10
5	Gestion des Paquetages (TP4)	10
5.1	Concepts	10
5.2	Format RPM (RedHat Package Manager)	10
5.2.1	Commandes RPM (bas niveau)	10
5.3	Gestionnaire YUM (Yellowdog Updater Modified)	10

5.3.1	Commandes YUM	10
5.3.2	Gestion des groupes	11
5.3.3	Historique	11
5.4	Gestionnaire DNF (Dandified Yum)	11
5.5	Dépôts de paquetages	11
5.5.1	Configuration	11
6	Gestion des Utilisateurs et Groupes (TP6)	12
6.1	Fichiers de configuration	12
6.1.1	/etc/passwd	12
6.1.2	/etc/shadow	12
6.1.3	/etc/group	12
6.2	Gestion des utilisateurs	12
6.2.1	Création	12
6.2.2	Modification	13
6.2.3	Suppression	13
6.2.4	Gestion des mots de passe	13
6.3	Gestion des groupes	13
6.3.1	Création et modification	13
6.3.2	Gestion des membres	14
6.4	Permissions et droits d'accès	14
6.4.1	Permissions traditionnelles	14
6.4.2	Modification des permissions	14
6.4.3	Changement de propriétaire	14
6.5	Sudo - Gestion des privilèges	14
6.5.1	Configuration	14
7	Gestion des Disques : Partitions, Formatage et Montage (TP7)	14
7.1	Types de disques	14
7.2	Partitionnement	15
7.2.1	MBR vs GPT	15
7.2.2	Organisation des disques sous Linux	15
7.2.3	Commandes d'information	15
7.2.4	Création de partitions	15
7.3	Systèmes de fichiers	16
7.3.1	Types de systèmes de fichiers	16
7.3.2	Initialisation (formatage)	16
7.4	Montage d'une partition	16
7.4.1	Commandes de montage	16
7.4.2	Fichier /etc/fstab	16
8	Gestion de l'Espace Swap	17
8.1	Définition	17
8.2	Configuration d'un fichier swap	17
8.2.1	Étapes de configuration	17
8.3	Commandes swap	17
8.4	Partition swap	17

1 Hiérarchie des Systèmes de Fichiers (FHS)

1.1 Définition du FHS

Le **FHS (Filesystem Hierarchy Standard)** définit l'organisation standard des répertoires dans les systèmes Linux/Unix. Il garantit la cohérence entre les distributions et facilite l'administration.

1.2 Commandes de base (TP1-0)

1.2.1 Navigation et exploration

- `pwd` : Afficher le répertoire courant (Print Working Directory)
- `cd [répertoire]` : Changer de répertoire
 - `cd` ou `cd ~` : Aller au répertoire personnel
 - `cd ..` : Remonter d'un niveau
 - `cd -` : Retourner au répertoire précédent
 - `cd /` : Aller à la racine
- `ls [options] [fichier/répertoire]` : Lister les fichiers
 - `ls -l` : Format long (détails)
 - `ls -a` : Afficher les fichiers cachés (commençant par .)
 - `ls -h` : Tailles en format lisible (human-readable)
 - `ls -R` : Récursif (sous-répertoires)
 - `ls -t` : Trier par date de modification
 - `ls -S` : Trier par taille

1.2.2 Manipulation de fichiers

- `cp [options] source destination` : Copier
 - `cp -r` : Copier récursivement (répertoires)
 - `cp -p` : Préserver les attributs (permissions, dates)
 - `cp -i` : Mode interactif (demander confirmation)
- `mv source destination` : Déplacer ou renommer
- `rm [options] fichier` : Supprimer
 - `rm -r` : Supprimer récursivement
 - `rm -f` : Forcer (sans confirmation)
 - `rm -i` : Mode interactif
- `mkdir [options] répertoire` : Créer un répertoire
 - `mkdir -p` : Créer les répertoires parents si nécessaire
- `rmdir répertoire` : Supprimer un répertoire vide
- `touch fichier` : Créer un fichier vide ou mettre à jour la date

1.2.3 Affichage et édition

- `cat fichier` : Afficher le contenu complet
- `less fichier` ou `more fichier` : Afficher page par page
- `head [-n nombre] fichier` : Afficher les premières lignes (défaut : 10)
- `tail [-n nombre] fichier` : Afficher les dernières lignes (défaut : 10)
- `tail -f fichier` : Suivre les nouvelles lignes (logs en temps réel)
- `vi/vim fichier` : Éditeur de texte (mode insertion : i, sortie : Esc, sauvegarder : :wq)
- `nano fichier` : Éditeur de texte simple

1.3 Répertoires principaux du FHS (TP1-1)

1.3.1 Répertoires système essentiels

- `/bin` : Exécutables essentiels pour tous les utilisateurs
 - Commandes de base : `ls`, `cp`, `mv`, `rm`, `cat`, `bash`
 - Disponibles même en mode single-user
- `/sbin` : Exécutables système pour l'administration
 - Nécessitent généralement root : `shutdown`, `ifconfig`, `fsck`, `mount`
- `/lib` : Bibliothèques partagées (.so)
 - Bibliothèques utilisées par les programmes de `/bin` et `/sbin`
- `/usr/bin` : Exécutables utilisateur additionnels
- `/usr/sbin` : Exécutables système additionnels
- `/usr/lib` : Bibliothèques pour `/usr/bin` et `/usr/sbin`

1.3.2 Répertoires de configuration et données

- `/etc` : Fichiers de configuration système
 - `/etc/passwd` : Comptes utilisateurs
 - `/etc/shadow` : Mots de passe cryptés
 - `/etc/group` : Groupes
 - `/etc/fstab` : Systèmes de fichiers à monter
 - `/etc/hosts` : Résolution de noms locale
 - `/etc/sudoers` : Configuration sudo
- `/var` : Données variables (taille change)
 - `/var/log` : Journaux système
 - `/var/spool` : Files d'attente (mail, cron)
 - `/var/tmp` : Fichiers temporaires persistants
- `/tmp` : Fichiers temporaires (effacés au redémarrage)
- `/home` : Répertoires personnels des utilisateurs
- `/root` : Répertoire personnel de root

1.3.3 Répertoires système

- **/dev** : Fichiers spéciaux (périphériques)
 - **/dev/sda**, **/dev/sdb** : Disques SATA/SCSI
 - **/dev/null** : "Poubelle" (ignore tout)
 - **/dev/zero** : Source de zéros
- **/proc** : Système de fichiers virtuel (interface avec le noyau)
 - **/proc/cpuinfo** : Informations CPU
 - **/proc/meminfo** : Informations mémoire
 - **/proc/PID/** : Informations sur un processus
- **/sys** : Système de fichiers virtuel (appareils et pilotes)
- **/boot** : Fichiers de démarrage (noyau, GRUB)
- **/mnt** : Point de montage temporaire
- **/media** : Points de montage pour médias amovibles

1.3.4 Commandes d'exploration

- **find [chemin] [critères]** : Rechercher des fichiers
 - **find . -name "*.txt"** : Par nom
 - **find / -type f -size +100M** : Fichiers > 100 Mo
 - **find . -mtime -7** : Modifiés dans les 7 derniers jours
- **locate fichier** : Recherche rapide (base de données)
 - **sudo updatedb** : Mettre à jour la base (root)
- **which commande** : Chemin de l'exécutable
- **whereis commande** : Localiser binaire, source, man
- **type commande** : Type de commande (builtin, alias, fichier)

2 Types de Fichiers Linux

2.1 Identification des types

- **file fichier** : Identifier le type d'un fichier
- **ls -l** : Afficher le type (premier caractère)
 - **-** : Fichier régulier
 - **d** : Répertoire
 - **l** : Lien symbolique
 - **c** : Périphérique caractère
 - **b** : Périphérique bloc
 - **p** : Pipe nommé (FIFO)
 - **s** : Socket

2.2 Liens

2.2.1 Liens symboliques (soft links)

- `ln -s cible lien` : Créer un lien symbolique
 - Pointe vers le nom du fichier
 - Peut traverser les systèmes de fichiers
 - Devient "cassé" si la cible est supprimée
- Exemple : `ln -s /usr/bin/python3 /usr/local/bin/python`

2.2.2 Liens physiques (hard links)

- `ln cible lien` : Créer un lien physique
 - Partage le même inode
 - Doit rester dans le même système de fichiers
 - Le fichier n'est supprimé que quand tous les liens sont supprimés

2.3 Inodes

- `ls -li fichier` : Afficher le numéro d'inode
- `df -li` : Espace inode disponible
- **Important** : Le nom du fichier n'est PAS dans l'inode, mais dans le répertoire parent

3 Démarrage et Arrêt du Système, GRUB (TP2)

3.1 Processus de démarrage

Séquence de démarrage :

1. **Power on** : Alimentation
2. **BIOS/UEFI** : Vérification matérielle
3. **BootLoader (GRUB)** : Chargement du noyau
4. **Linux Kernel** : Initialisation du noyau
5. **Init/Systemd** : Processus PID 1
6. **System Ready** : Système prêt

3.2 GRUB2 (GRand Unified Bootloader)

3.2.1 Fichiers GRUB2

- `/etc/default/grub` : Paramètres de configuration GRUB
- `/etc/grub.d/` : Scripts de génération du menu
- `/boot/grub2/grub.cfg` : Fichier de configuration final (généré automatiquement)
 - Ne jamais éditer directement !

3.2.2 Commandes GRUB2

- `sudo grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg` : Régénérer grub.cfg
 - À exécuter après modification de `/etc/default/grub`
- `sudo grub2-install /dev/sda` : Installer GRUB sur un disque
- `sudo grub2-set-default 0` : Définir l'entrée par défaut

3.2.3 Configuration `/etc/default/grub`

```
1 GRUB_TIMEOUT=5           # D lai avant d marriage automatique
2 GRUB_DEFAULT=saved       # Entr e par d faut
3 GRUB_CMDLINE_LINUX="..." # Options du noyau
4 GRUB_DISABLE_SUBMENU=true # D sactiver sous-menus
```

3.2.4 Initramfs (Initial RAM Filesystem)

- Système de fichiers temporaire en RAM
- Contient les modules nécessaires pour accéder au disque racine
- Nécessaire si racine sur LVM, RAID, ou système crypté
- `sudo dracut -force` : Régénérer l'initramfs

3.3 Arrêt et redémarrage

3.3.1 Commandes systemd

- `sudo systemctl poweroff` : Arrêt et hors-tension
- `sudo systemctl halt` : Arrêt sans hors-tension
- `sudo systemctl reboot` : Redémarrage
- `sudo systemctl suspend` : Suspension (RAM)
- `sudo systemctl hibernate` : Hibernation (disque)

3.3.2 Commande shutdown

- `sudo shutdown [OPTION] [HEURE] [MESSAGE]`
 - `sudo shutdown -h now` : Arrêt immédiat
 - `sudo shutdown -r +10` : Redémarrage dans 10 minutes
 - `sudo shutdown -c` : Annuler un arrêt programmé

4 Gestion des Services (TP3)

4.1 Systemd - Gestionnaire de services moderne

4.1.1 Concepts

- **Unités** : Services, targets, mounts, sockets, timers
- **Dépendances** : Démarrage ordonné selon dépendances
- **Parallélisation** : Démarrage parallèle quand possible
- **Journalisation** : Logs intégrés (journalctl)

4.1.2 Commandes de contrôle des services

- `sudo systemctl start service` : Démarrer un service
- `sudo systemctl stop service` : Arrêter un service
- `sudo systemctl restart service` : Redémarrer un service
- `sudo systemctl reload service` : Recharger la configuration
- `systemctl status service` : État détaillé d'un service
- `systemctl is-active service` : Vérifier si actif
- `systemctl is-enabled service` : Vérifier activation au boot

4.1.3 Activation au démarrage

- `sudo systemctl enable service` : Activer au démarrage
- `sudo systemctl disable service` : Désactiver au démarrage
- `sudo systemctl mask service` : Bloquer (empêcher démarrage)
- `sudo systemctl unmask service` : Débloquer

4.1.4 Listes et informations

- `systemctl list-units` : Lister toutes les unités
- `systemctl list-units -type=service` : Lister les services
- `systemctl list-unit-files` : Lister les fichiers d'unités
- `systemctl list-dependencies service` : Dépendances d'un service

4.2 Targets (équivalents des runlevels)

- `poweroff.target` : Arrêt (runlevel 0)
- `rescue.target` : Mode maintenance (runlevel 1)
- `multi-user.target` : Multi-utilisateurs texte (runlevel 3)
- `graphical.target` : Multi-utilisateurs graphique (runlevel 5)
- `reboot.target` : Redémarrage (runlevel 6)

4.2.1 Commandes targets

- `systemctl get-default` : Target par défaut
- `sudo systemctl set-default target` : Définir target par défaut
- `sudo systemctl isolate target` : Changer de target

4.3 Journalisation avec journalctl

4.3.1 Commandes journalctl

- `journalctl` : Afficher tous les logs
- `journalctl -f` : Suivre les nouveaux logs (comme `tail -f`)
- `journalctl -b` : Logs du démarrage actuel

- `journalctl -b -1` : Logs du démarrage précédent
- `journalctl -u service` : Logs d'un service spécifique
- `journalctl -p err` : Logs d'erreur et supérieurs
- `journalctl -since "1 hour ago"` : Logs depuis 1 heure
- `journalctl -until "2024-01-01 12:00"` : Logs jusqu'à une date
- `journalctl -k` : Logs du noyau uniquement

4.3.2 Options de formatage

- `journalctl -n 50` : 50 dernières lignes
- `journalctl -no-pager` : Sans pagination
- `journalctl -o json` : Format JSON

5 Gestion des Paquetages (TP4)

5.1 Concepts

- **Paquet** : Archive contenant logiciel + métadonnées + scripts
- **Dépendances** : Paquets requis pour fonctionner
- **Dépôts (repositories)** : Sources de paquets (réseau ou local)

5.2 Format RPM (RedHat Package Manager)

5.2.1 Commandes RPM (bas niveau)

- `sudo rpm -i package.rpm` : Installer un paquet
- `sudo rpm -e package` : Désinstaller (erase)
- `sudo rpm -U package.rpm` : Mettre à jour (upgrade)
- `rpm -qa` : Lister tous les paquets installés
- `rpm -q package` : Version installée
- `rpm -qi package` : Informations sur un paquet
- `rpm -ql package` : Liste des fichiers installés
- `rpm -qf fichier` : Paquet auquel appartient un fichier
- `rpm -V package` : Vérifier intégrité
- `rpm -K package.rpm` : Vérifier signature

5.3 Gestionnaire YUM (Yellowdog Updater Modified)

5.3.1 Commandes YUM

- `yum list all` : Lister tous les paquets disponibles
- `yum list installed` : Lister les paquets installés
- `yum list available` : Lister les paquets disponibles
- `yum list updates` : Lister les mises à jour disponibles

- `yum info package` : Informations sur un paquet
- `yum search mot_clé` : Rechercher des paquets
- `sudo yum install package` : Installer
- `sudo yum update [package]` : Mettre à jour (tout ou un paquet)
- `sudo yum remove package` : Désinstaller
- `yum check-update` : Vérifier mises à jour disponibles
- `yum provides fichier` : Chercher paquet contenant un fichier
- `sudo yum clean all` : Vider le cache
- `sudo yum makecache` : Mettre à jour la liste des paquets

5.3.2 Gestion des groupes

- `yum grouplist` : Lister les groupes de paquets
- `sudo yum groupinstall "nom_groupe"` : Installer un groupe
- `sudo yum groupremove "nom_groupe"` : Désinstaller un groupe
- `yum groupinfo "nom_groupe"` : Informations sur un groupe

5.3.3 Historique

- `yum history` : Historique des transactions
- `yum history info ID` : Détails d'une transaction
- `sudo yum history undo ID` : Annuler une transaction

5.4 Gestionnaire DNF (Dandified Yum)

DNF est le successeur de YUM (Fedora 22+, RHEL 8+). Syntaxe identique :

- `sudo dnf install/remove/update` : Gestion des paquets
- `dnf search/info/provides` : Recherche et informations
- `dnf list [available/installed/updates]` : Listes
- `sudo dnf groupinstall/groupremove` : Gestion des groupes
- `dnf history` : Historique

5.5 Dépôts de paquetages

5.5.1 Configuration

- Fichiers `.repo` dans `/etc/yum.repos.d/`
- `yum repolist all` : Lister tous les dépôts
- `yum repolist` : Lister les dépôts actifs
- `sudo yum-config-manager -enable nom_dépôt` : Activer un dépôt
- `sudo yum-config-manager -disable nom_dépôt` : Désactiver

6 Gestion des Utilisateurs et Groupes (TP6)

6.1 Fichiers de configuration

6.1.1 /etc/passwd

Format : login:passwd:uid:gid:comment:home:shell

- login : Nom de connexion
- passwd : x (indique présence de /etc/shadow)
- uid : User ID (0 = root, < 1000 = système, >= 1000 = utilisateurs)
- gid : Group ID primaire
- comment : Nom complet (GECOS)
- home : Répertoire personnel
- shell : Shell par défaut (/bin/bash, /sbin/nologin)

6.1.2 /etc/shadow

Format : login:passwd:last:may:must:warn:inactif:disable

- passwd : Mot de passe crypté
- last : Jours depuis dernière modification (depuis 1/1/1970)
- may : Jours minimum avant changement
- must : Jours maximum avant expiration
- warn : Jours d'avertissement avant expiration
- inactif : Période d'inactivité maximale
- disable : Date de fermeture du compte

6.1.3 /etc/group

Format : nom:passwd:gid:membres

- Liste des membres séparés par des virgules

6.2 Gestion des utilisateurs

6.2.1 Création

- sudo useradd [options] nom_utilisateur
 - -u UID : Spécifier UID
 - -c "commentaire" : Nom complet
 - -d répertoire : Répertoire personnel
 - -e AAAA-MM-JJ : Date d'expiration
 - -g groupe : Groupe primaire
 - -G groupe1,groupe2 : Groupes secondaires
 - -m : Créer le répertoire personnel
 - -s shell : Shell par défaut
 - -r : Créer un compte système
- sudo passwd utilisateur : Définir le mot de passe

6.2.2 Modification

- `sudo usermod [options] utilisateur`
 - `-s shell` : Changer le shell
 - `-c "commentaire"` : Modifier le commentaire
 - `-aG groupe` : Ajouter à des groupes (sans écraser)
 - `-d -m répertoire` : Déplacer le home
 - `-L` : Verrouiller le compte
 - `-U` : Déverrouiller
 - `-e date` : Expirer le compte

6.2.3 Suppression

- `sudo userdel utilisateur` : Supprimer (garde le home)
- `sudo userdel -r utilisateur` : Supprimer avec le home
- `sudo userdel -rf utilisateur` : Forcer même si connecté

6.2.4 Gestion des mots de passe

- `passwd` : Changer son propre mot de passe
- `sudo passwd [options] utilisateur` : Gérer mot de passe utilisateur
 - `-d` : Supprimer le mot de passe
 - `-l` : Verrouiller
 - `-u` : Déverrouiller
 - `-e` : Faire expirer
 - `-n jours` : Jours minimum avant changement
 - `-x jours` : Jours maximum avant expiration
 - `-w jours` : Délai d'avertissement
 - `-i jours` : Délai avant désactivation
- `sudo chage [options] utilisateur` : Modifier validité du mot de passe
 - `-l` : Afficher informations
 - `-m jours` : Jours minimum
 - `-M jours` : Jours maximum
 - `-W jours` : Jours d'avertissement
 - `-I jours` : Jours d'inactivité
 - `-E date` : Date d'expiration

6.3 Gestion des groupes

6.3.1 Création et modification

- `sudo groupadd [options] nom_groupe`
 - `-g GID` : Spécifier GID
 - `-r` : Créer un groupe système
- `sudo groupmod [options] nom_groupe`
 - `-g GID` : Changer GID
 - `-n nouveau_nom` : Renommer
- `sudo groupdel nom_groupe` : Supprimer

6.3.2 Gestion des membres

- `sudo gpasswd -a utilisateur groupe` : Ajouter un membre
- `sudo gpasswd -d utilisateur groupe` : Retirer un membre
- `sudo gpasswd -M utilisateur1,utilisateur2 groupe` : Définir liste de membres

6.4 Permissions et droits d'accès

6.4.1 Permissions traditionnelles

- Trois catégories : propriétaire (u), groupe (g), autres (o)
- Trois droits : lecture (r=4), écriture (w=2), exécution (x=1)
- Mode octal : somme des droits (ex : 755 = rwxr-xr-x)

6.4.2 Modification des permissions

- `chmod [mode] fichier` : Modifier permissions
 - Mode symbolique : `u+x`, `g-rw`, `o=r`, `a+r`
 - Mode absolu : 755, 644, 600, 777
- `sudo chmod -R mode répertoire` : Récursif

6.4.3 Changement de propriétaire

- `sudo chown utilisateur[:groupe] fichier` : Changer propriétaire
- `sudo chgrp groupe fichier` : Changer groupe
- `sudo chown -R utilisateur:groupe répertoire` : Récursif

6.5 Sudo - Gestion des privilèges

6.5.1 Configuration

- `/etc/sudoers` : Fichier de configuration
- `sudo visudo` : Éditer de façon sécurisée (vérifie syntaxe)
- Format : `utilisateur hôte=(utilisateur_cible) commandes`
- Exemples :
 - `jean ALL=(ALL:ALL) ALL` : Privilèges complets
 - `%wheel ALL=(ALL) ALL` : Groupe wheel avec privilèges
 - `marie ALL=(root) NOPASSWD:/usr/sbin/reboot` : Commande spécifique sans mot de passe

7 Gestion des Disques : Partitions, Formatage et Montage (TP7)

7.1 Types de disques

- **HDD** : Disque dur mécanique, économique, lent
- **SSD** : Disque électronique, rapide, silencieux
- **NVMe** : Très haute performance (PCIe)

7.2 Partitionnement

7.2.1 MBR vs GPT

- **MBR (Master Boot Record)**
 - Limite : 4 partitions primaires maximum
 - Taille max : 2.2 To par partition
 - Compatible BIOS
- **GPT (GUID Partition Table)**
 - Jusqu'à 128 partitions
 - Taille très grande (jusqu'à 9.4 Zo)
 - Compatible UEFI et BIOS

7.2.2 Organisation des disques sous Linux

- Format : `/dev/sdXY` ou `/dev/nvme0n1pX`
 - `/dev/sda` : Premier disque SATA/SCSI
 - `/dev/sda1` : Première partition du premier disque
 - `/dev/sdb` : Deuxième disque
- Types de bus : `hd` (IDE), `sd` (SATA/SCSI/SSD), `nvme` (NVMe)
- UUID : Identifiant unique universel

7.2.3 Commandes d'information

- `lsblk` : Afficher informations sur disques et partitions
- `lsblk -f` : Avec type de système de fichiers
- `sudo blkid` : Obtenir UUID
- `df -h` : Taux de remplissage (human-readable)
- `df -i` : Espace inode disponible
- `du -h [chemin]` : Espace occupé par une arborescence
- `du -sh répertoire` : Taille totale d'un répertoire

7.2.4 Création de partitions

- `sudo fdisk /dev/sdX` : Manipuler table de partitions (interactif)
 - `n` : Nouvelle partition
 - `d` : Supprimer partition
 - `t` : Changer type
 - `p` : Afficher table
 - `w` : Sauvegarder et quitter
 - `q` : Quitter sans sauvegarder
 - `g` : Créer nouvelle table GPT
- `sudo gdisk /dev/sdX` : Pour GPT (similaire à `fdisk`)
- `sudo parted` : Mode interactif, script ou mixte

7.3 Systèmes de fichiers

7.3.1 Types de systèmes de fichiers

- **ext2** : Stable et robuste (sans journalisation)
- **ext3** : ext2 + journalisation
- **ext4** : Volumes > 1To, timestamps nanoseconde, extents
- **XFS** : Performance fichiers volumineux
- **Btrfs** : Snapshots et compression

7.3.2 Initialisation (formatage)

- `sudo mkfs -t type partition`
 - `sudo mkfs.ext4 /dev/sda1` : Formater en ext4
 - `sudo mkfs.xfs /dev/sda1` : Formater en XFS
- `sudo lsblk -f` : Vérifier le type après formatage

7.4 Montage d'une partition

7.4.1 Commandes de montage

- `sudo mount partition point_de_montage` : Monter
- `sudo mount -t type partition point` : Spécifier type
- `sudo mount -a` : Monter tous les SF de `/etc/fstab`
- `sudo umount point_de_montage` : Démontage
- `sudo umount -l point_de_montage` : Démontage paresseux (lazy)

7.4.2 Fichier `/etc/fstab`

Configuration statique des montages. Structure :

```
périphérique point_montage type options dump fsck
```

Exemple :

```
UUID=1234-5678 /mnt/data ext4 defaults 0 2
/dev/sdb1      /mnt/usb   vfat  defaults 0 0
```

Options courantes :

- **defaults** : rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async
- **ro** : Lecture seule
- **noexec** : Interdire exécution
- **nosuid** : Ignorer setuid/setgid
- **user** : Permettre montage par utilisateur
- **noauto** : Ne pas monter automatiquement

Champs :

- **dump** : Activer sauvegarde (1 ou 0)
- **fsck** : Ordre de vérification (0=pas de vérif, 1=racine, 2+=autres)

8 Gestion de l'Espace Swap

8.1 Définition

Zone de swap utilisée lorsque la mémoire physique (RAM) est remplie. Les pages mémoire inactives sont déplacées dans la zone de swap.

8.2 Configuration d'un fichier swap

8.2.1 Étapes de configuration

1. Créer un fichier swap :
 - `sudo fallocate -l 1G /swapfile` : Créer fichier 1 Go
 - ou `sudo dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1M count=1024`
2. Verrouiller permissions : `sudo chmod 600 /swapfile`
3. Marquer comme swap : `sudo mkswap /swapfile`
4. Activer : `sudo swapon /swapfile`
5. Rendre permanent : Ajouter dans `/etc/fstab`

```
/swapfile none swap defaults 0 0
```

8.3 Commandes swap

- `swapon -show` : Afficher swaps actifs
- `free -h` : État mémoire et swap (human-readable)
- `free -m` : En mégaoctets
- `sudo swapoff /swapfile` : Désactiver
- `cat /proc/swaps` : Informations sur les swaps

8.4 Partition swap

Pour créer une partition swap :

1. Créer une partition avec `fdisk/gdisk`
2. Changer le type en "Linux swap" (82 pour MBR, 8200 pour GPT)
3. `sudo mkswap /dev/sda2` : Formater comme swap
4. `sudo swapon /dev/sda2` : Activer
5. Ajouter dans `/etc/fstab` :

```
/dev/sda2 none swap defaults 0 0
```

Conclusion

Ce résumé pratique couvre toutes les parties au programme de l'examen d'Administration Unix :

- Hiérarchie des systèmes de fichiers et commandes de base
- Types de fichiers Linux
- Démarrage, arrêt et configuration GRUB
- Gestion des services avec systemd
- Gestion des paquetages (RPM, YUM, DNF)
- Gestion des utilisateurs, groupes et permissions
- Gestion des disques : partitionnement, formatage, montage
- Gestion de l'espace swap

Rappel important : La plupart des commandes d'administration nécessitent des privilèges root (préfixe **sudo** ou connexion en tant que root).